Prototipe Website Identifikasi Hewan Langka yang Terdapat di Negara Indonesia Berbasis Machine Learning

Calvin Alexander Sucipto; Carlos Achanta Zakky; Vincent Vibhava Pranata

Latar Belakang

Indonesia memiliki keanekaragaman hayati tertinggi dengan ratusan spesies langka terancam punah. Kurangnya sistem identifikasi hewan langka membuat masyarakat kurang waspada mengenai hewan-hewan langka. Nusa Fauna hadir sebagai solusi: website deteksi hewan langka untuk meningkatkan kesadaran dan perlindungan satwa Indonesia.

Tujuan

- Membangun sistem website klasifikasi hewan langka atau tidak langka
- Edukasi masyarakat tentang spesies terancam punah
- Kontribusi terhadap konservasi keanekaragaman hayati Indonesia

Data set

- Jumlah class 27
- Jumlah gambar 14.614
- jumlah dataset 3
- contoh class : anoa,babi rusa,komodo, dan panda

Parameter Training

Total epochs	**20**
Batch Size	16
Image Size	640
GPU	T4 GPU

Sample Dataset



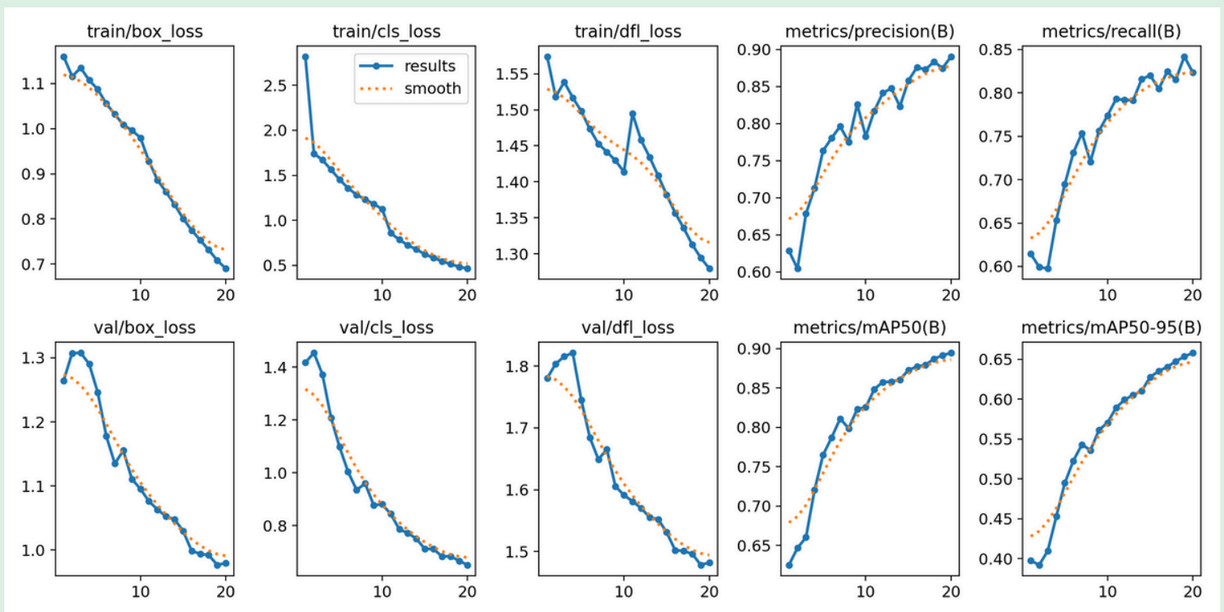
Hasil

Hasil Akurasi Keseluruhan Model adalah 89,5%

Model YOLOv8s menunjukkan hasil yang baik dengan nilai mAP50 sebesar 0.895, menandakan model mampu mengenali sebagian besar objek dengan akurasi tinggi. Beberapa kelas memiliki mAP50 sangat baik seperti harimau sumatera (0.973), horse (0.995), tiger (0.944), dan komodo (0.977). Sementara itu, beberapa kelas seperti pig (0.69) dan sheep (0.713) memiliki nilai mAP50 lebih rendah, menunjukkan perlunya peningkatan data atau variasi gambar. Secara keseluruhan, performa mAP50 model ini sudah kuat meskipun masih ada perbedaan antar kelas.

Class	Images	Instances	Box(P	R	mAP50	mAP50-95): 100%
all	1304	1637	0.891	0.823	0.895	0.658
anoa	23	27	0.91	0.852	0.936	0.816
babirusa	18	18	0.929	0.944	0.955	0.9
biawak_pohon_biru	21	22	0.835	0.955	0.973	0.718
harimau_sumatera	23	29	0.8	0.966	0.923	0.629
jalak_bali	31	57	0.943	0.865	0.908	0.707
kakatua_jambul_kuning	34	50	0.919	0.84	0.89	0.675
kera_hitam	48	72	0.881	0.764	0.895	0.659
orangutan	40	45	0.955	0.937	0.949	0.808
owa_jawa	32	35	0.808	0.829	0.81	0.613
rusa_bawean	23	59	0.852	0.729	0.835	0.486
siamang	30	39	0.805	0.743	0.776	0.549
Alligator	39	42	0.836	0.81	0.89	0.583
Bear	44	53	0.912	0.778	0.923	0.539
Cats	50	57	0.941	0.754	0.905	0.58
Cow	48	54	0.964	0.963	0.985	0.814
Dog	55	55	0.941	0.87	0.959	0.723
Elephant	48	64	0.921	0.828	0.945	0.692
Horse	100	100	0.997	1	0.995	0.889
Lizard	45	49	0.894	0.857	0.916	0.689
Monkey	49	67	0.864	0.597	0.791	0.441
Panda	49	54	0.98	0.907	0.98	0.785
Pig	28	70	0.692	0.6	0.69	0.369
Sheep	51	95	0.748	0.674	0.713	0.521
Zebra	57	100	0.955	0.638	0.851	0.499
bird	49	64	0.896	0.734	0.842	0.557
tiger	51	60	0.928	0.863	0.944	0.722
komodo	196	200	0.945	0.939	0.977	0.807

```
Speed: 0.2ms preprocess, 4.4ms inference, 0.0ms loss, 1.1ms postprocess per image
Results saved to /content/runs/detect/train5
💡 Learn more at https://docs.ultralytics.com/modes/train
```



Kesimpulan

Model YOLOv8s berhasil diterapkan untuk mendeteksi hewan langka Indonesia dengan akurasi mAP50 sebesar 0.895, menunjukkan performa yang kuat pada sebagian besar kelas dengan precision tinggi. Meskipun beberapa kelas seperti pig dan sheep masih memiliki akurasi yang lebih rendah, hasil ini tetap membuktikan bahwa model mampu mengidentifikasi mayoritas spesies dengan baik.